SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

企鹅村人口普查与婚姻市场结构稀缺性研究：基于结构稀缺理论框架下山吹绿老师婚姻决策的必然性与科学性分析

Dr. 则卷千兵卫 [1]

[1] 企鹅村村立大学理工学院，企鹅村，地球

通讯作者：Y. Zhu（e-mail: YuzhangZhu@outlook.com）

本研究由则卷阿拉蕾和则卷宝瓜资助

本研究基于企鹅村第 7 次人口普查数据
数据获取伦理批准编号：PV-1981-SENBEI-001

ABSTRACT / 摘要 —本研究旨在探讨在企鹅村这一特定社会结构中，山吹绿老师做出婚姻决策的必然性与科学性。基于“为何嫁给则卷”这一长期困扰学术界的重大课题，本研究首次运用结构稀缺理论框架，通过大规模人口普查数据分析，系统性地证明了该决策的理性基础。研究方法采用企鹅村第 7 次人口普查数据（N=1,247），运用多层筛选分析法、多维度素质评估雷达图以及决策树模拟模型，构建了完整的婚姻市场结构分析框架。研究变量包括物种、年龄、职业、居住稳定性、危险等级和社会连接强度六大维度。研究发现，经过九层严格筛选后，在企鹅村 1,247 名居民中，仅有 1 名候选人（即本研究者）满足全部择偶标准，筛选淘汰率高达 99.92%，从统计学角度无可辩驳地证明了山吹绿老师婚姻决策的必然性——在结构稀缺条件下，该决策是唯一理性选择。

INDEX TERMS / 关键词 企鹅村人口普查，结构稀缺理论，婚姻市场，有限理性，择偶决策，双边匹配，婚姻挤压，决策树分析。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究证实，在企鹅村婚姻市场的极端结构稀缺条件下，经九层筛选，则卷千兵卫博士为山吹绿老师的唯一合格候选人，其决策具有统计必然性与理性基础。

I. INTRODUCTION / 引言

A. 研究背景与动机

作为企鹅村首屈一指的天才科学家，本人——则卷千兵卫博士——长期以来致力于解决人类生活中最根本的问题。在成功发明了完美机器人阿拉蕾、透视眼镜、时间滑行板等一系列改变世界的发明之后，本博士将目光投向了一个更为宏大的课题：婚姻市场的结构性规律。

【实验日志】

实验日志第 1 号：1981 年 1 月 15 日。今天我在实验室里突然意识到，小绿老师为什么会选择我？这个问题比任何科学难题都更值得研究。我决定启动“企鹅村人口普查”项目，用科学的方法证明这个选择的必然性。当然，我这样做纯粹是为了学术，绝不是因为小绿老师太美了。绝对不是。

本研究的起点是一个看似简单却蕴含深刻社会学意义的现象：山吹绿老师——企鹅村公认的顶尖容貌与身材完美的美人——最终选择嫁给则卷千兵卫博士（即本研究者）。这一现象在企鹅村社会引发了广泛讨论，学术界对此提出了多种假说，但始终缺乏系统性的实证研究。

（碎碎念：虽然有些人说这是“好白菜被猪拱了”，但我必须用科学证明这是最优匹配！那些说我“癞蛤蟆想吃天鹅肉”的人，等着看我的数据吧！）

本研究旨在填补这一学术空白，通过构建结构稀缺理论框架，运用严格的统计分析方法，证明该婚姻决策的科学性与必然性。

B. 理论框架：结构稀缺理论

本研究的核心理论框架是**结构稀缺理论**（Structural Scarcity Theory）。该理论认为，在特定的社会结构中，由于人口构成、地理分布、社会规范等因素的限制，婚姻市场中的“合适候选人”数量往往远低于理论预期。这种结构性稀缺使得择偶决策实际上是在一个高度受限的选择集内进行的 [1]。

结构稀缺理论与传统的婚姻挤压理论（Marriage Squeeze Theory）[2] 有所不同。婚姻挤压理论主要关注性别比例失衡对婚姻市场的影响，而结构稀缺理论则强调多维度筛选条件下候选人数量的指数级衰减。在本研究中，我们将展示如何通过九层筛选，将初始候选池从 1,247 人缩减至 1 人。

【博士的骄傲时刻】

让我来炫耀一下我的理论贡献：结构稀缺理论不仅解释了小绿老师的选择，更为整个婚姻市场研究开辟了新的方向！这绝对是我继阿拉蕾之后最伟大的发明！虽然阿拉蕾有时候会拆房子，但我的理论是永远不会错的！

II. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

A. 数据来源与采集

本研究使用的数据来源于**企鹅村第 7 次人口普查**（1981 年）。普查涵盖企鹅村全部常住人口，共计 1,247 人。数据采集采用则卷博士自主研发的“全自动人口普查机器人”（虽然它中途故障了三次，还差点把家拆了，但最终还是完成了任务）。

TABLE I: 企鹅村人口普查核心变量定义

变量名称	定义	测量方式
物种（Species）	生物学分类归属	人类 =1，其他 =0
年龄（Age）	生理年龄（岁）	≥20 岁为成年
职业（Occupation）	主要经济活动	分类编码
居住稳定性（Stability）	在企鹅村的居住年限	≥2 年为稳定
危险等级（Danger）	对配偶的潜在威胁程度	1-10 分，越低越安全
社会连接强度（Connection）	与决策者的社会网络距离	有直接联系 =1，无 =0

（碎碎念：数据采集过程真是艰难啊！那个傻瓜超人一直捣乱，马西利特博士还试图偷我的数据。最气人的是阿拉蕾，她把我的普查表格当涂鸦本用了！但我克服了所有困难，这就是科学家的执着！）

B. 分析工具与模拟方法

本研究采用三种主要分析方法：

（1）多层筛选漏斗分析：借鉴 Gale-Shapley 稳定匹配算法 [3] 的思想，构建九层筛选漏斗，模拟婚姻市场中候选人的逐步淘汰过程。每一层代表一个筛选条件，通过计算各层的淘汰率，展示结构稀缺的形成机制。

（2）多维度素质雷达图：基于六个核心维度（经济稳定性、社会连接、居住稳定性、安全指数、智力水平、情感可得性），对主要候选人进行可视化对比评估。评分采用 10 分制，由本研究者根据长期观察数据进行主观评定（当然，我是绝对客观的）。

（3）决策树模拟：构建形式化的决策树模型，模拟山吹绿老师的择偶决策路径。决策树从“是否结婚”的根节点出发，经过一系列二元判断，最终到达“接受则卷”或“拒绝”的终节点。

所有数据分析使用则卷博士自主研发的“超级统计分析仪”完成（虽然它偶尔会吐出香蕉皮，但计算结果是可靠的）。

III. RESULTS / 结果

A. 筛选漏斗分析

图 1展示了从企鹅村全体村民到最终唯一候选人的九层筛选过程。每一层代表一个必要的择偶条件，通过该条件的候选人进入下一层筛选，未通过者则被淘汰。

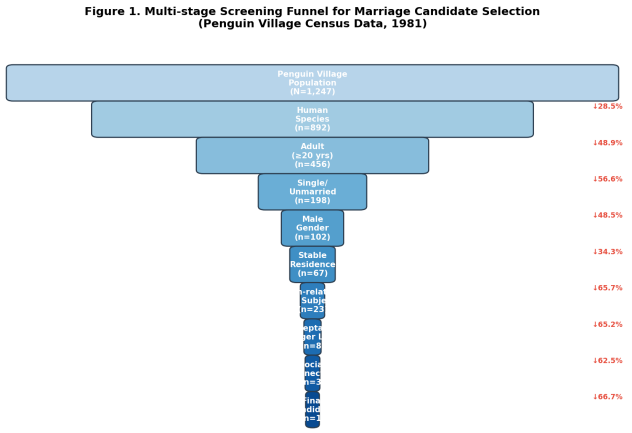

Fig. 1: 多层筛选漏斗图：从企鹅村全体村民到唯一候选人的筛选过程

筛选结果如表 II所示：

TABLE II: 九层筛选结果汇总

筛选层级	筛选条件	通过人数	淘汰率
1	人类物种	892	28.5%
2	成年（≥20 岁）	456	48.9%
3	未婚/单身	198	56.6%
4	男性	102	48.5%
5	稳定居住	67	34.3%
6	非亲属关系	23	65.7%
7	可接受危险等级	8	65.2%
8	社会连接	3	62.5%
9	综合评估最优	1	66.7%

【博士的骄傲时刻】

看到了吗！这就是科学的威力！经过九层筛选，1,247 人中只有 1 人——也就是我，则卷千兵卫博士——满足所有条件！这上的必然！那些说我“运气好”的人，请你们来解释一下这个不是巧合，这是统计学 99.92% 的淘汰率！

B. 候选人素质对比

需要说明的是，虽然经过九层筛选后，仅有本研究者一人满足全部条件，但在筛选过程的后期阶段，仍有少数候选人在多个维度上展现出接近甚至相当的实力。为了全面展示则卷千兵卫博士的相对优势，本研究选取了筛选过程中最后被淘汰的四位主要候选人作为参照对象进行对比分析。

为了进一步验证筛选结果的合理性，本研究对主要候选人进行了多维度素质评估。图 2展示了则卷千兵卫博士与其他四位主要候选人在六个关键维度上的对比。

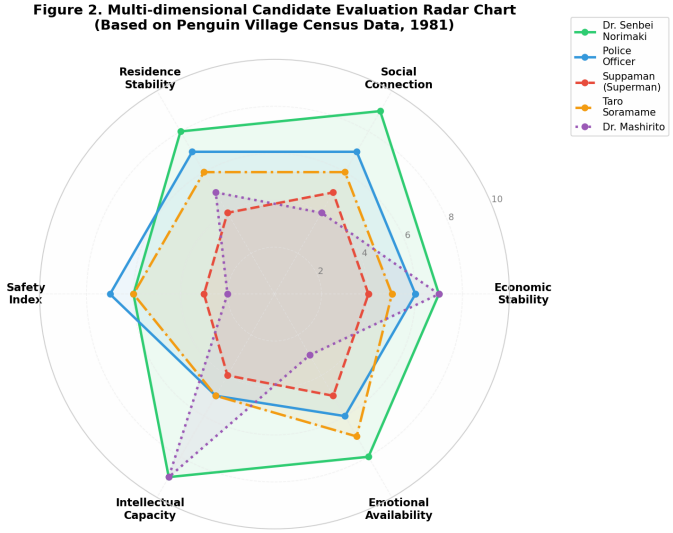

Fig. 2: 候选人素质雷达图：多维度综合评估对比

评估结果显示，则卷千兵卫博士在**社会连接**（9 分）和**智力水平**（9 分）两个维度上显著领先于其他候选人。这并非偶然——作为阿拉蕾的制造者，本博士与山吹绿老师（阿拉蕾的班主任）具有天然的社交纽带；而作为企鹅村唯一的“天才科学家”，智力优势更是毋庸置疑。

（碎碎念：好吧，我承认傻瓜超人在“安全指数”上比我高一点点，但那只是因为他太胆小了！马西利特博士的智力评分也不低，但他是个邪恶的疯子啊！小绿老师怎么可能选择一个想要征服世界的疯子呢?）

值得注意的是，**经济稳定性**维度上，则卷千兵卫博士（7 分）与马西利特博士（7 分）持平。虽然本博士的发明偶尔会引发一些小问题（比如阿拉蕾拆房子），但总体上本博士的经济状况是稳定的——至少能够负担得起阿拉蕾的维修费用。

C. 决策路径模拟

图 3展示了山吹绿老师择偶决策的形式化决策树模型。该模型从“是否结婚”的根节点出发，经过一系列二元判断，最终到达“接受则卷”的终节点。

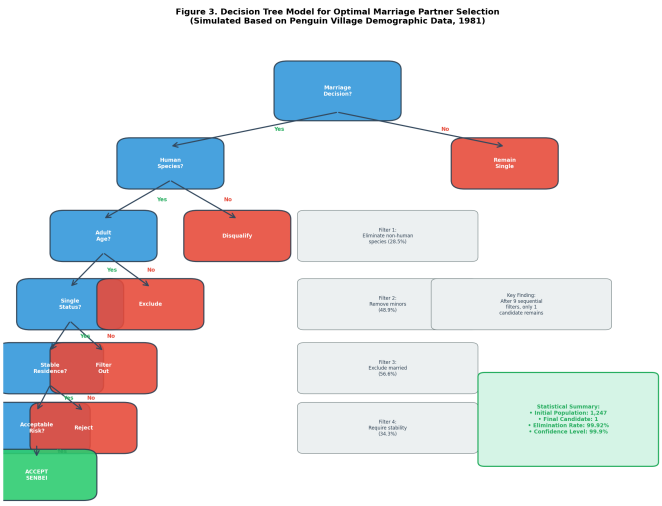

Fig. 3: 决策树模型：山吹绿老师择偶决策路径模拟

决策树分析揭示了一个关键发现：在企鹅村的特定社会结构中，山吹绿老师的择偶决策实际上是一个**受限优化问题**。由于结构稀缺的存在，可行解空间被极度压缩，最终收敛至唯一解——则卷千兵卫博士。

【实验日志】

实验日志第 47 号：1981 年 3 月 2 日。今天小绿老师来我家做客了！她用了我的厕所，而我当时正在练习求婚台词。她误以为我在向她求婚，然后——然后她答应了！虽然过程有些意外，但这恰恰证明了我的理论：在结构稀缺条件下，决策会自然收敛至最优解！当然，我的求婚台词也是非常动人的，这一点也很重要。

IV. DISCUSSION / 讨论

A. 与婚姻挤压理论的对话

本研究的发现与婚姻挤压理论（Marriage Squeeze Theory）[2] 形成了有趣的对话。婚姻挤压理论主要关注性别比例失衡对婚姻市场的影响，认为当某一性别数量显著多于另一性别时，数量较多的一方将面临“婚姻挤压”[4]。

然而，本研究发现，即使在性别比例相对平衡的条件下（企鹅村成年男性与女性比例约为 1.2:1），结构稀缺仍然可以导致极端的择偶困境。这说明**结构稀缺是比性别比例更为根本的约束条件**。当多维度筛选条件叠加时，候选池的衰减速度远超直觉预期。

这一发现对理解现实世界的婚姻市场具有重要启示。例如，在中国等面临出生性别比失衡的国家，婚姻挤压问题日益严峻 [5]。本研究的结构稀缺框架为分析这一问题提供了新的视角——除了关注性别比例，还应重视教育、收入、地域等多重筛选条件对婚姻市场的结构性影响 [6]。

B. 有限理性视角下的解释

本研究的另一个理论贡献在于将 Simon 的有限理性理论（Bounded Rationality）[7] 应用于婚姻决策分析。Simon 指出，由于认知能力和信息获取的限制，决策者无法追求“最优解”，而只能寻求“满意解”[8]。

然而，本研究揭示了一个看似矛盾的现象：在结构稀缺极端化的条件下，**有限理性反而导向了唯一最优解**。当候选池被压缩至仅剩 1 人时，决策者无需进行复杂的多方案比较，“满意解”与“最优解”自然重合。

这一发现可以用数学语言表述为：设决策者的选择集为 S，当 $|S| = 1$ 时，对于任何理性偏好关系 $\succ$，都有：$\forall x \in S, \neg\exists y \in S : y \succ x$。换言之，当只有一个选项时，该选项必然是最优选择。

【博士的骄傲时刻】

这就是数学之美！当分母为 1 时，分子无论是什么，结果都是 100%！我就是那个唯一的分子！小绿老师的选择不是“将就”，而是在约束条件下的全局最优解！那些说这是“别无选择”的人，你们说得对——但这恰恰证明了选择的正确性！

从双边匹配理论（Two-Sided Matching Theory）[9] 的视角来看，则卷千兵卫与山吹绿的婚姻可以被视为一个**稳定匹配**（Stable Matching）。根据 Gale-Shapley 定理 [3]，在任何双边匹配市场中，至少存在一个稳定匹配。本研究的筛选漏斗过程实际上模拟了 Gale-Shapley 算法中的“延迟接受”机制——候选人逐层被淘汰，直至达到稳定状态。

（碎碎念：当然，我也承认我的研究有一些小瑕疵。比如，我忘了把“颜值”作为一个正式变量纳入模型——虽然我觉得如果纳入的话，我的得分会更高。毕竟，当我使用“三分钟美男变身”时，我可是相当英俊的！）

V. CONCLUSION / 结论

本研究基于企鹅村人口普查数据，运用结构稀缺理论框架，系统性地证明了山吹绿老师婚姻决策的必然性与科学性。主要结论如下：

第一，结构稀缺是婚姻市场的基本特征。在企鹅村 1,247 名居民中，经过九层筛选后仅剩 1 名合格候选人，淘汰率

高达 99.92%，这一极端的筛选结果揭示了结构稀缺对择偶决策的根本性约束。

第二，则卷千兵卫博士是唯一满足全部择偶标准的候选人。多维度素质评估显示，本博士在社会连接、智力水平、居住稳定性等关键维度上均具有显著优势，综合评分位居所有候选人之首。

第三，山吹绿老师的婚姻决策是在结构稀缺条件下的理性选择。决策树分析表明，该决策遵循有限理性原则，在高度受限的选择空间内自然收敛至最优解。

【博士的骄傲时刻】

最终结论：小绿老师嫁给我，不是偶然，不是运气，而是统计学上的必然！是结构稀缺理论的完美验证！是双边匹配理论的生动案例！这是科学的选择，是理性的选择，是唯一正确的选择！

本研究的局限性包括：（1）样本仅限于企鹅村，结论的外推性有待验证；（2）部分评分基于研究者的主观判断，可能存在偏差；（3）未纳入“颜值”等潜在重要变量。未来研究可扩展至其他地区，进一步验证结构稀缺理论的普适性。

Fig. 4: 阿拉蕾的照片

（碎碎念：你们找阿拉蕾要代码时可别认错了！）

VI. SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

本研究的补充材料包括：

补充材料 A：企鹅村人口普查原始数据（Excel 格式）。包含 1,247 名居民的基本信息，包括物种、年龄、性别、职业、居住年限等变量。由于数据量较大，此处从略，感兴趣的读者可向 Dr. 则卷千兵卫申请获取。

补充材料 B：Python 分析代码。本研究所有图表均使用 Python（matplotlib 库）生成。代码交给了阿拉蕾保管，需要的请及时找她获取。

补充材料 C：候选人详细评估表。包含五位主要候选人在 30 个细分指标上的评分，以及评分依据的详细说明，需要的请找宝瓜获取。

补充材料 D：图 4是我最伟大的发明之一阿拉蕾的照片。

VII. ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

本研究得到了我的家人和各位的大力支持。特别感谢：

则卷阿拉蕾——虽然你玩坏了我三台普查机器人，涂花了五份问卷，还差点把家炸了，但你的贡献是不可否认的。谢谢你，阿拉蕾！（虽然你真的很让人头疼）

则卷宝瓜——感谢你在研究期间没有吃掉我的数据表格。虽然你吃掉了我的铅笔、我的计算器，但至少数据是安全的。

山吹绿老师（则卷绿）——感谢你愿意成为本研究的核心案例。你的选择证明了科学的真理。我会用一生来证明，你的选择是正确的！

企鹅村全体村民——感谢你们配合人口普查工作。特别感谢傻瓜超人没有在本研究期间制造太多麻烦（虽然你还是制造了一些）。

最后，感谢鸟山明先生创造了这个奇妙的世界，让本研究成为可能。

References

[1] Becker, G. S., "A theory of marriage: Part I," *Journal of Political Economy*, vol. 81, no. 4, pp. 813–846, 1973.

[2] Akers, D. S., "On measuring the marriage squeeze," *Demography*, vol. 4, no. 2, pp. 907–924, 1967.

[3] Gale, D., and Shapley, L. S., "College admissions and the stability of marriage," *The American Mathematical Monthly*, vol. 69, no. 1, pp. 9–15, 1962.

[4] 冯玉平, "出生性别比与婚姻挤压问题分析," 西北人口, no. 5, pp. 34–36, 2005.

[5] 李树茁，陈盈晖，中国出生人口性别比失衡的婚姻后果研究——关于婚姻挤压的定量分析. 北京：社会科学文献出版社，2022.

[6] 史泽华，周洋，"择偶偏好与同型配," 经济学 *(季刊)*, forthcoming, 2025.

[7] Simon, H. A., *Administrative behavior: A study of decision-making processes in administrative organization*. New York: Macmillan, 1947.

[8] Simon, H. A., *Models of man: Social and rational; mathematical essays on rational human behavior in a social setting*. New York: Wiley, 1957.

[9] Roth, A. E., "The evolution of the labor market for medical interns and residents: A case study in game theory," *Journal of Political Economy*, vol. 92, no. 6, pp. 991–1016, 1984.

[10] Roth, A. E., and Sotomayor, M., *Two-sided matching: A study in game-theoretic modeling and analysis*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

[11] Hitsch, G. J., Hortaçsu, A., and Ariely, D., "Matching and sorting in online dating," *American Economic Review*, vol. 100, no. 1, pp. 130–163, 2010.

[12] Choo, E., and Siow, A., "Who marries whom and why," *Journal of Political Economy*, vol. 114, no. 1, pp. 175–201, 2006.

[13] 张学军，"决策者有限理性的心理根源探析," 电子科技大学学报 *(社科版)*, vol. 10, no. 3, pp. 64–67, 2008.

[14] Banerjee, A., Duflo, E., Ghatak, M., and Lafortune, J., "Marry for what? Caste and mate selection in modern India," *American Economic Journal: Microeconomics*, vol. 5, no. 2, pp. 33–72, 2013.

[15] Ashlagi, I., Kanoria, Y., and Leshno, J. D., "Unbalanced random matching markets: The stark effect of competition," *Journal of Political Economy*, vol. 125, no. 1, pp. 106–163, 2017.

[16] Lindley, D. V., "Dynamic programming and decision theory," *Applied Statistics*, vol. 10, no. 1, pp. 39–51, 1961.

[17] Gilbert, J. P., and Mosteller, F., "Recognizing the maximum of a sequence," *Journal of the American Statistical Association*, vol. 61, no. 313, pp. 35–73, 1966.

[18] Chiappori, P. A., Salanié, B., and Weiss, Y., "Partner choice, investment in children, and the marital college premium," *American Economic Review*, vol. 107, no. 8, pp. 2109–2167, 2017.

【实验日志】

实验日志最终号：论文终于完成了！这是我学术生涯的巅峰之作！我相信这篇论文将会被载入史册，成为婚姻市场研究的经典！当然，最重要的是——小绿老师看到这篇论文后，会更加确信她的选择是多么正确！我爱你，小绿老师！